
ENUNCIADO DO PROJETO PRÁTICO

O projeto prático de Redes e Comunicação de Dados pretende dotar aos seus alunos capacidades no planeamento e endereçamento de rede como das respetivas configurações nos diversos equipamentos com auxílio do *software Packet Tracer*.

O projeto é composto por **grupos de 3 alunos**, onde cada grupo terá um endereço IP distinto que servirá de base para o plano de endereçamento IP respetivamente. O projeto prático está dividido em duas fases, sendo a primeira fase o planeamento do endereçamento IP e a segunda a aplicação das configurações nos diversos equipamentos que constituem a rede. Abaixo segue as datas de entregas e seus detalhes:

1ª FASE – PLANEAMENTO DE ENDEREÇAMENTO IP

- **Entrega:** 19 de abril de 2026, até às 23:55h.
- **Submissão:** Via *email* para o Docente da Prática.
- **Regras de Submissão:** Enviar para o *email*¹ do Docente da Prática, o conteúdo de cada fase (relatório e ficheiro *.pkt*) num ficheiro *.zip* com a seguinte nomenclatura no seu nome:

**RCD_25_26_1F_MARCELOSOUSA_N2030412_FERRORODRIGUES_N2043715_ANT
ONIOSEGURO_N2042105_PL2**

Onde:

- **1F_** : Fase do projeto prático (1F ou 2F);
- **MARCELOSOUSA_** : Primeiro e último nome do 1º elemento do grupo;
- **N2030412_** : Número de aluno do 1º elemento do grupo;
- **FERRORODRIGUES_** : Primeiro e último nome do 2º elemento do grupo;
- **N2043715_** : Número de aluno do 2º elemento do grupo;
- **ANTONIOSEGURO_** : Primeiro e último nome do 3º elemento do grupo;
- **N2042105_** : Número de aluno do 3º elemento do grupo;
- **PL2** : Prática laboratorial à qual o grupo está inscrito.
- Os nomes dos elementos terão de ser em letras **MAIÚSCULAS** e sem quaisquer tipos de acentos.

¹ No assunto do *email* colocar a nomenclatura definida para o ficheiro *.zip*.

Tarefa 1 – Construir a Topologia Física no *Packet Tracer*

Cada grupo terá de construir de raiz a rede representada na *Figura 1* no *Packet Tracer* e efetuar as ligações de rede entre os diversos equipamentos. Para a 1ª fase do projeto prático pretende-se somente a topologia de rede física esteja concluída, isto é, apenas ligações entre os diversos equipamentos não sendo necessário apresentar qualquer tipo de configurações.

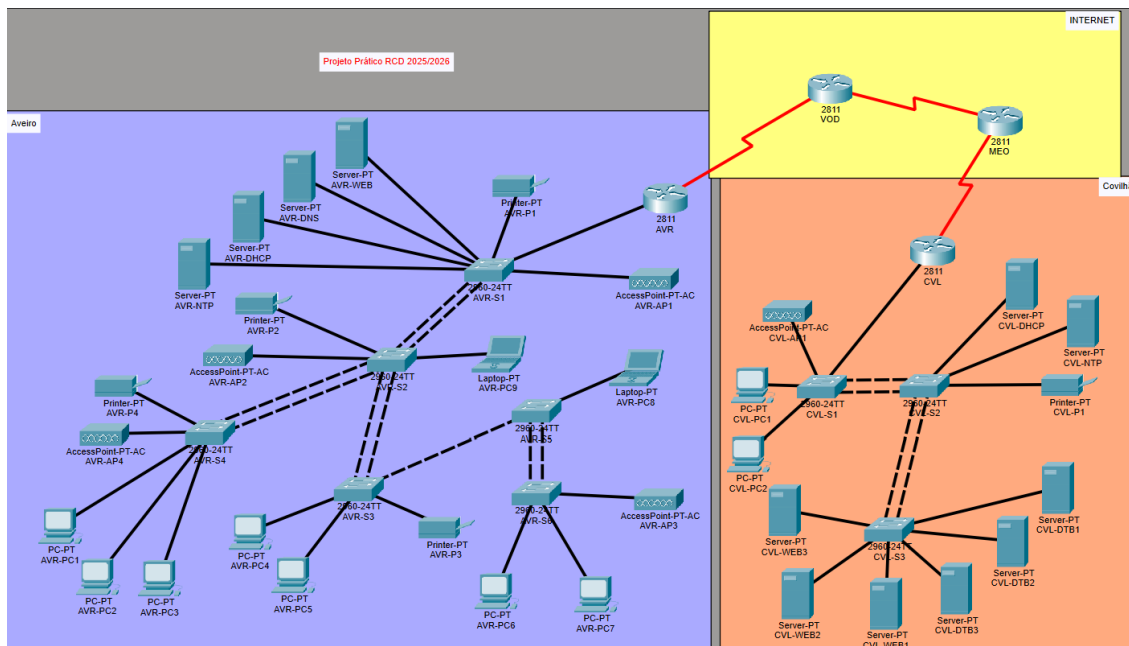


Figura 1: Topologia física de rede.

A rede representada na *Figura 1* pretende emular as ligações de rede entre Aveiro e Covilhã associando com a *Internet*.

Em ambos os locais, além das várias redes de dados existentes, irão existir redes LAN de base nomeadamente a rede *IoT*, *Printers* e *Wireless*. **As redes internas** terão de ser segmentadas através de **VLANs**.

(Espaço deixado em branco propositadamente)

Tarefa 2 – Projetar a Rede Lógica (Aveiro)

Cada grupo terá um número interno, número esse que deverá ser substituído pela letra **X** no endereço IP 10.99.X.0/24. Assumindo que esse endereço IP é privado e possui um prefixo de rede /24, projete um esquema de endereçamento IP que satisfaça as seguintes exigências utilizando o **VLSM**:

Sub-rede	Número de Hosts
Guest (VLAN ID 30)	28
Servers (VLAN ID 160)	15
Quiosque (VLAN ID 70)	38
Printers (VLAN ID 16)	7
Management (VLAN ID 500)	7
IoT (VLAN ID 503)	24

- De acordo com as necessidades, indique para cada sub-rede:

Sub-rede	Endereço da sub-rede	Máscara de sub-rede	End. 1.ª host	End. Último host	End. Broadcast
Guest					
Servers					
Quiosque					
Printers					
Management					
IoT					

- De acordo com a topologia física da *Figura 1*, preencha a tabela de endereçamento seguinte tendo em conta as sub-redes a que pertencem os *hosts*. Tenha em atenção que deve ser utilizado, como endereço de *gateway*, **o primeiro endereço** disponível na sub-rede a utilizar. Os *IPs* de cada computador são definidos pelo grupo, tendo a liberdade de os associar a qualquer uma das redes (Quiosque ou Management).

Dispositivo	Interface	Endereço IP	Máscara de sub-rede	Gateway padrão
VOD	Serial 0/2/0			N/A
	Serial 0/2/2			N/A
	Serial 0/2/1			N/A
AVR	Gig0/0			N/A
	Gig0/0.16			N/A
	Gig0/0.30			N/A
	Gig0/0.70			N/A
	Gig0/0.160			N/A
	Gig0/0.500			N/A
	Gig0/0.503			N/A
	Serial 0/3/0			N/A
AVR-NTP	Placa de rede			
AVR-DHCP	Placa de rede			
AVR-DNS	Placa de rede			
AVR-WEB	Placa de rede			
AVR-AP1	Placa de rede			
AVR-P1	Placa de rede			
AVR-PC1	Placa de rede			
AVR-PC2	Placa de rede			

Aveiro está conectado à *internet* através do **ISP VOD**. As configurações acordadas com o ISP são as seguintes:

Router AVR (Public IP Address)	Router VOD (Public IP Address)
62.128.143.101/ 30	62.128.143.102/ 30
Network ID: 62.128.143.100/30	

Tabela 1: Configurações acordadas com o *ISP VOD* para o *Router AVR*.

Tarefa 3 – Projetar a Rede Lógica (Covilhã)

(Alunos de Eng. Eletrónica e Comunicações não efetuam a Tarefa 3)

Para a Covilhã cada grupo terá um número interno, número esse que deverá ser substituído pela letra **X** no endereço IP 10.30.X.0/24. Assumindo que esse endereço IP é privado e possui um prefixo de rede /24, projete um esquema de endereçamento IP que satisfaça as seguintes exigências utilizando o **VLSM**:

Sub-rede	Número de <i>Hosts</i>
Guest (VLAN ID 30)	33
Servers (VLAN ID 160)	31
SOC (VLAN ID 100)	15
Printers (VLAN ID 16)	9
Management (VLAN ID 500)	33
Security (VLAN ID 502)	12

1. De acordo com as necessidades, apresente a tabela para cada sub-rede.
2. De acordo com a topologia física da *Figura 1*, apresente a tabela de endereçamento IP tendo em conta as sub-redes a que pertencem os *hosts*. Tenha em atenção que deve ser utilizado como endereço de *gateway*, o **primeiro endereço** disponível na sub-rede a utilizar. Os *IPs* de cada computador são definidos pelo grupo, tendo a liberdade de associar a qualquer uma das redes (Atendimento ou Management).

A Covilhã está conectada à *internet* através do **ISP MEO**. As configurações acordadas com o ISP são as seguintes:

Router CVL (Public IP Address)	Router MEO (Public IP Address)
91.209.231.141/30	91.209.231.142/30
Network ID: 91.209.231.140/30	

Tabela 2: Configurações acordadas com o *ISP MEO* para o *Router CVL*.

2ª FASE – CONFIGURAÇÃO DE REDE

- **Entrega:** 24 de maio de 2026, até às 23:55h.
- **Defesas:** 25 de maio a 29 de maio, no horário das práticas laboratoriais.
- **Submissão:** Via *email* para o Docente da Prática.
- **Regras de Submissão:** Enviar para o *email*² do Docente da Prática, o conteúdo de cada fase (relatório e ficheiro *.pkt*) num ficheiro *.zip* com a seguinte nomenclatura no seu nome:

**RCD_25_26_2F_MARCELOSOUSA_N2030412_FERRORODRIGUES_N2043715_ANT
ONIOSEGURO_N2042105_PL2**

Onde:

- **2F_** : Fase do projeto prático (1F ou 2F);
- **MARCELOSOUSA_** : Primeiro e último nome do 1º elemento do grupo;
- **N2030412_** : Número de aluno do 1º elemento do grupo;
- **FERRORODRIGUES_** : Primeiro e último nome do 2º elemento do grupo;
- **N2043715_** : Número de aluno do 2º elemento do grupo;
- **ANTONIOSEGURO_** : Primeiro e último nome do 3º elemento do grupo;
- **N2042105_** : Número de aluno do 3º elemento do grupo;
- **PL2** : Prática laboratorial à qual o grupo está inscrito.
- Os nomes dos elementos terão de ser em letras **MAIÚSCULAS** e sem quaisquer tipos de acentos.

(Espaço deixado em branco propositadamente)

² No assunto do *email* colocar a nomenclatura definida para o ficheiro *.zip*.

Tarefa 1 – Configurar a Rede

Tendo por base o trabalho de endereçamento realizado, cada grupo terá de efetuar as configurações básicas, necessárias para o seu funcionamento.

- 1) Realize as configurações básicas dos equipamentos. As configurações a realizar nos equipamentos são as seguintes:
 - a) Colocar como nota no centro da rede do *Packet Tracer* os membros constituintes do grupo com seu número de aluno, número de grupo e endereço IP atribuído;
 - b) Configuração do **hostname** nos equipamentos (adotar uma nomenclatura e justificar o seu porquê no relatório);
 - c) Configuração do **banner motd** em todos os equipamentos;
 - d) Definir password de acesso ao modo privilegiado. Utilize a password: **Cisco26!**;
 - e) Definir password de acesso à ligação por consola. Utilize a password: **Cisco2026!**;
 - f) Definir password de **acesso às linhas virtuais** (telnet ssh). Utilize a password: **Cisco2025!**;
 - g) **Bloquear o login** nos equipamentos contra ataques de *brute-force*;
 - h) **Gerar chaves SSH** para acesso remoto nos equipamentos de rede;
 - i) Crie o **utilizador “antonio_adm” como administrador** dos equipamentos de rede;
 - j) Defina nos equipamentos a **política de password** maior de 16 caracteres;
 - k) Configure em todos os equipamentos de rede a utilização do **servidor NTP**;
 - l) Defina o domínio da rede como **gov.pt**;
 - m) Efetue a devida **encriptação** das passwords;
 - n) As portas que não irão ser utilizadas nos *Switches* impeça que dispositivos consigam se conectar com sucesso;
 - o) Gravar o ficheiro de configuração na **memória NVRAM** dos equipamentos;
 - p) Em todas as interfaces dos routers e switches coloque descrições;
- 2) Configure as diversas interfaces dos *Routers* de acordo com os endereços indicados na tabela de endereçamento.
- 3) Em Aveiro e Covilhã **configure o DHCP** a partir de um servidor dedicado para o efeito.
- 4) Configure o **Servidor DNS e HTTP (AVR-WEB e AVR-DNS)** de maneira que todos os equipamentos de Aveiro, consigam aceder ao website '**betatest.aveiro.com**';
 - a) Configure no Servidor *HTTP* um simples *output* do website pretendido;
- 5) Configure a interface de gestão (VLAN 500) nos *switches* de acordo com a sub-rede a que pertencem;
 - a) Configure em todos os equipamentos o seu IP de gestão respetivamente;

- 6) Configure as ligações entre switches para switches e switches para router no **modo trunk**;
 - a) Configure de maneira que passe somente as VLANs estritamente necessárias;
- 7) Configure o *link* entre os *switches* utilizando o **protocolo de agregação** de *links* *LaCP*.
- 8) Utilize para *routing* o **protocolo RIP V2**.
 - a) Tenha em atenção a necessidade de configurar a *default route* para o *Router* ISP.
- 9) Configure os *Routers* necessários de maneira que os *hosts* possam aceder à *internet* através do **NAT overload**.
- 10) Configure os restantes dispositivos de rede de acordo com a sua tabela de endereçamento;
- 11) Realize testes entre os vários *hosts* que compõem a rede. Seja minucioso nos diferentes tipos de testes que poderá realizar, aquando encontrado algum erro salientem no relatório e qual a solução encontrada.

(Espaço deixado em branco propositadamente)

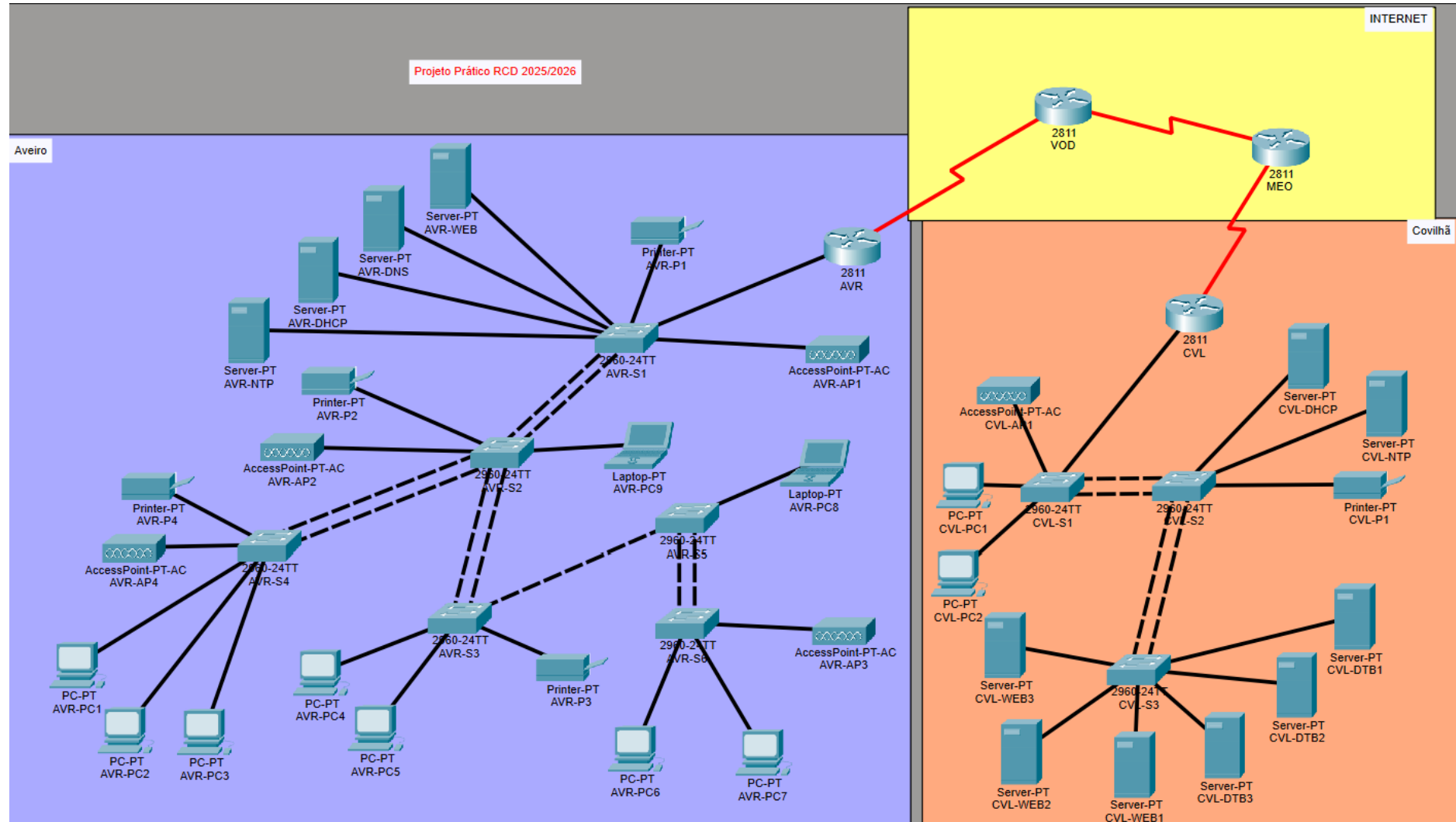
ESTRUTURA DO RELATÓRIO

A grande maioria dos Engenheiros Informáticos (e não só) conclui a sua Licenciatura sem possuir as bases mínimas sobre como realizar um relatório. Este facto trará problemas aquando do seu ingresso no mundo do trabalho. Deste modo **as duas fases de entrega do trabalho prático** deverão conter uma estrutura base para o relatório a qual não poderá exceder as 20 páginas (sem contar com a capa e anexos). Abaixo segue a estrutura base para realização do relatório.

- 1) Capa;
 - a) Nome da Universidade, da Faculdade e Cadeira;
 - b) Logo institucional da Universidade;
 - c) Nome do Projeto e designação dos Discentes;
 - d) Nome dos Docentes;
- 2) Resumo
 - a) Explicar os objetivos do trabalho, qual a metodologia adotada *etc*;
- 3) Conteúdo / Índice;
- 4) Lista de Figuras;
- 5) Introdução;
- 6) Sub-redes criadas com o *VLSM*;
 - a) Incluir as várias tabelas utilizadas, com breves explicações das mesmas;
- 7) Configurações Equipamentos;
 - a) Explicar as configurações efetuadas com pequenos excertos do mesmo;
- 8) Testes e Resultados;
 - a) Colocar um exemplo de cada tipo de teste realizado, com auxílio de prints e sua fundamentação;
- 9) Conclusão;
 - a) Referir se os objetivos foram concluídos ou não;
 - b) Quais as maiores dificuldades, como estas foram ultrapassadas e quais as que ficaram por ultrapassar;
 - c) Outras informações relevantes (por exemplo, problemas referidos na Tarefa 1 – ponto 7);
- 10) Anexos;
 - a) Incluir todos os ficheiros de configuração de todos os equipamentos;

A estrutura aqui serve **somente como base** para a realização do respetivo relatório.

Anexos – Topologia Física de Rede Geral.



Anexo – Composição dos Grupos

ID_Grupo	Composição
1	RCD_25_26_GUILHERMEPEDRO_N2124623_FRANCISCOPALMEIRA_N2109923_PL1
2	RCD_25_26_ANDRESTEFLEA_N2178124_EDUARDOPIITA_N2175624_RICARDOGOUVEIA_N2177524_PL1
3	RCD_25_26_DUARTEPAIXÃO_N2176924_DIOGOFRANCO_N21780244_PL1
4	RCD_25_26_EDGARAGRELA_N2045121_SANTIAGOVIEIRA_N2171324_JOAOSILVA_N2187423_PL1
5	RCD_25_26_GUILHERMEPEDRO_N2124623_FRANCISCOPALMEIRA_N2109923_PL1
6	RCD_25_26_ALEXPESTANA_N2173124_RODRIGOCAMACHO_N2178524_DIOGOGONÇALVES_N2048223_PL1
7	RCD_25_26_PEDROMARIANO_N2174424_JOAOPIRES_N2054415_NICOLASGUTIERREZ_N2172724_PL1
8	RCD_25_26_CARLOSABREU_N2120523_JORGESANTOS_N2141823_OMARJESUS_N2099223_PL1
9	RCD_25_26_MARIOBELIM_N2173324_LUCASSILVA_N2146224_FRANCISCOGOUVEIA_N2178724_PL2
10	RCD_25_26_AFONSOQUINTAS_N2178224_MIGUELSILVA_N2025121_GUSTAVORODRIGUES_N2186222_PL2
11	RCD_25_26_HALINEPIRES_N2052822_INESQUINTAL_N2117222_RUBENMALAVE_N2171224_PL2
12	RCD_25_26_RAFAEELSILVA_N2176524_DUARTEFERRO_N2176624_JOSEGOMES_N2042919_PL5
13	RCD_25_26_LUCASGOMES_2178324_PEDROMONTEIRO_2172224_AFONSOSILVA_N2171124_PL2
14	RCD_25_26_ALAIRCRAVID_2035322_GENUARIOMIGUEL_2000523_ROBERTOHENRIQUES_2094523_PL2
15	RCD_25_26_HENRIQUEGONCALVES_2117122_TONIGONCALVES_2056022_PL2
16	RCD_25_26_ALAHADJAMMAR_N2066324_PL2
17	RCD_25_26_JOAOLIVEIRA_N2044423_MARIANASILVA_N2115822_PL3
18	RCD_25_26_VITORCALISTO_N2176024_CATARINABARROS_N2174224_JOAOMELO_N2118324_PL3
19	RCD_25_26_JOAOCOELHO_N2173824_PEDROCAMACHO_N2173224_SERGIOCAPONTES_N2174324_PL3
20	RCD_25_26_JOAOGONÇALVES_N2177624_LARAGOMES_N2173724_TIAGOLUIS_N2174624_PL3
21	RCD_25_26_DAVIDFERNANDES_N2176324_FRANCISCOFRANCO_N2069824_DYLANANDRADE_N2126323_PL3
22	RCD_25_26_FABIOGONCALVES_N2139320_BERNARDOPESTANA_N2107023_PL3
23	RCD_25_26_IVANPESTANA_N2175324_JOAOCRUZ_N2165725_DIOGOSILVA_N2175424_PL3
24	RDC_25_26_ANDRESANTOS_N2075420_JOSERRAO_N2178824_JUCELIOVERA_N2140521_PL3
25	RCD_25_26_ANDREGONCALVES_N2145523_NELSONPEREIRA_N2084923_MARTIMMENDES_N2058022_PL4
26	RCD_25_26_ALEXANDRAIACOB_N2225225_ALEJANDRODELAVEGA_N2225025_SARAFREITAS_N2172324_PL4
27	RCD_25_26_FRANCISCOFERNANDES_N2168522_LEANDRORODRIGUES_N2104123_MANUELGAMA_N2106723_PL4
28	RCD_25_26_NELSONRODRIGUES_N2143723_OCTAVIOABREU_N2151223_JOAQUIMFERREIRA_N2053023_PL4
29	RCD_25_26_EMANUELVASCONCELOS_2167822 NATANIEL ÁLVARES 201521821
30	
31	
32	
33	RCD_25_26_GUSTAVORIBEIRO_N2177224_IGORSILVA_N2172624
34	RCD_25_26_DIOGOSILVA_N2172924_AFONSOPEREIRA_N2174824_PEDRODIAS_N2173424_PL5
35	RCD_25_26_JOAOLALMEIDA_N2175524_NELLYBRAUNE_N2260625_JOAOCABRAL_N2175924_PL5
36	RCD_25_26_1F_DAVIDNUNES_N2171724_FRANCISCOGOUVEIA_N2177424_GUSTAVOCOSTA_N2135523PL5
37	RCD_25_26_GONÇALOPESTANA_N2172424_MILTONSANTOS_2174724_PL5
38	RCD_25_26_ILIDIOROCHA_N2027923_SIMAODUARTE_N2178624_PL5

39	RCD_25_26_PEDROMENDONCA_N2176124_PEDROALVES_N2174024_DIOGOFREITAS_N2176424_PL5
40	RCD_25_26_BRANDONSANTOS_N2177924_JOSEPEREIRA_N2073722_JOAOFREITAS_N2115723_PL5
41	RCD_25_26_RARESLUPU_N2261825_DAVIDDASCALU_N2257525_PL5
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	RCD_25_26_PEDROFERREIRA_N2172524_PL1
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	